INTRODUÇÃO
Teste de Software

Tópicos Especiais em Engenharia de Software

Sabrina Souto

O que é testar?

* "O objetivo dos testes é mostrar que os erros não estão presentes no software."
* "Testes procuram assegurar que o programa faz o que se supõe que ele faça"

Algum problema com essas definições?

O que é testar?

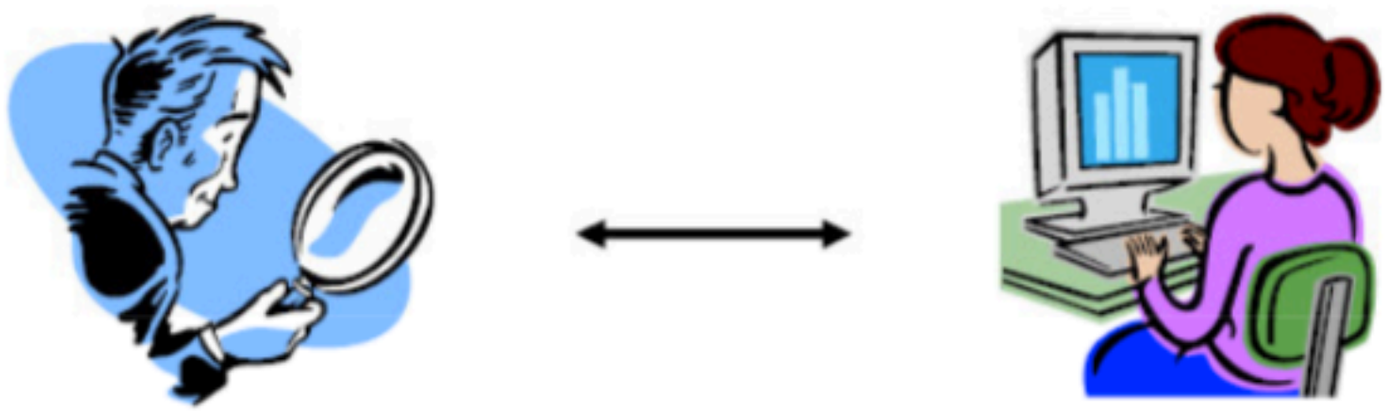
Checar, através de uma execução controlada, se o comportamento corresponde ao especificado.

"A set of test inputs, execution conditions, and expected results developed for a particular objective, such as to exercise a particular program path or to verify compliance with a specific requirement"

[IEEE, do178b]

Verificação & Validação - V&V

* Qualidade de software —> processo de desenvolvimento —> V&V



Verificação

Responde se o sistema foi construído corretamente

Validação

Responde se construímos o sistema correto

Qual o objetivo dos testes?

"O teste pode mostrar a presença de falhas em um software, mas nunca sua ausência." (Dijkstra)

* Mas, por que falhas ocorrem?
  * Os seres humanos são passíveis de falha
  * Requisitos impossíveis de ser implementados
  * Existe pressão pra entregar
  * Código "complexo" e difícil de manter
  * Complexidade na infra-estrutura
  * Problemas de comunicação em sistemas distribuídos
  * Problemas de hardware, super aquecimento, radiação, etc...
  * Mudança de tecnologia, etc...

Termos
Erro, Defeito e Falha

* **ERRO**: Ação humana que produz um resultado incorreto

* **DEFEITO (FALTA)**: Manifestação de um erro no software —> BUG —> Se executado, o defeito pode causar uma falha

* **FALHA**: Diferença entre o observado e o esperado

FALHA é um evento
DEFEITO é um estado do software causado por um ERRO

Termos
Erro, Defeito e Falha

DESAFIO
Encontre o DEFEITO e a FALHA

```
// pre condicao: v != null
public static void sort(int[] v) {
    for (int i = 0; i <= v.length; i++) {
        ...v[i] ...
    }
}
```

DESAFIO
Encontre o DEFEITO e a FALHA

```
// pre condicao: v != null
public static void sort(int[] v) {
    for (int i = 0; i <= v.length; i++) {
        ...v[i] ...
    }
}
```

defeito (falta)

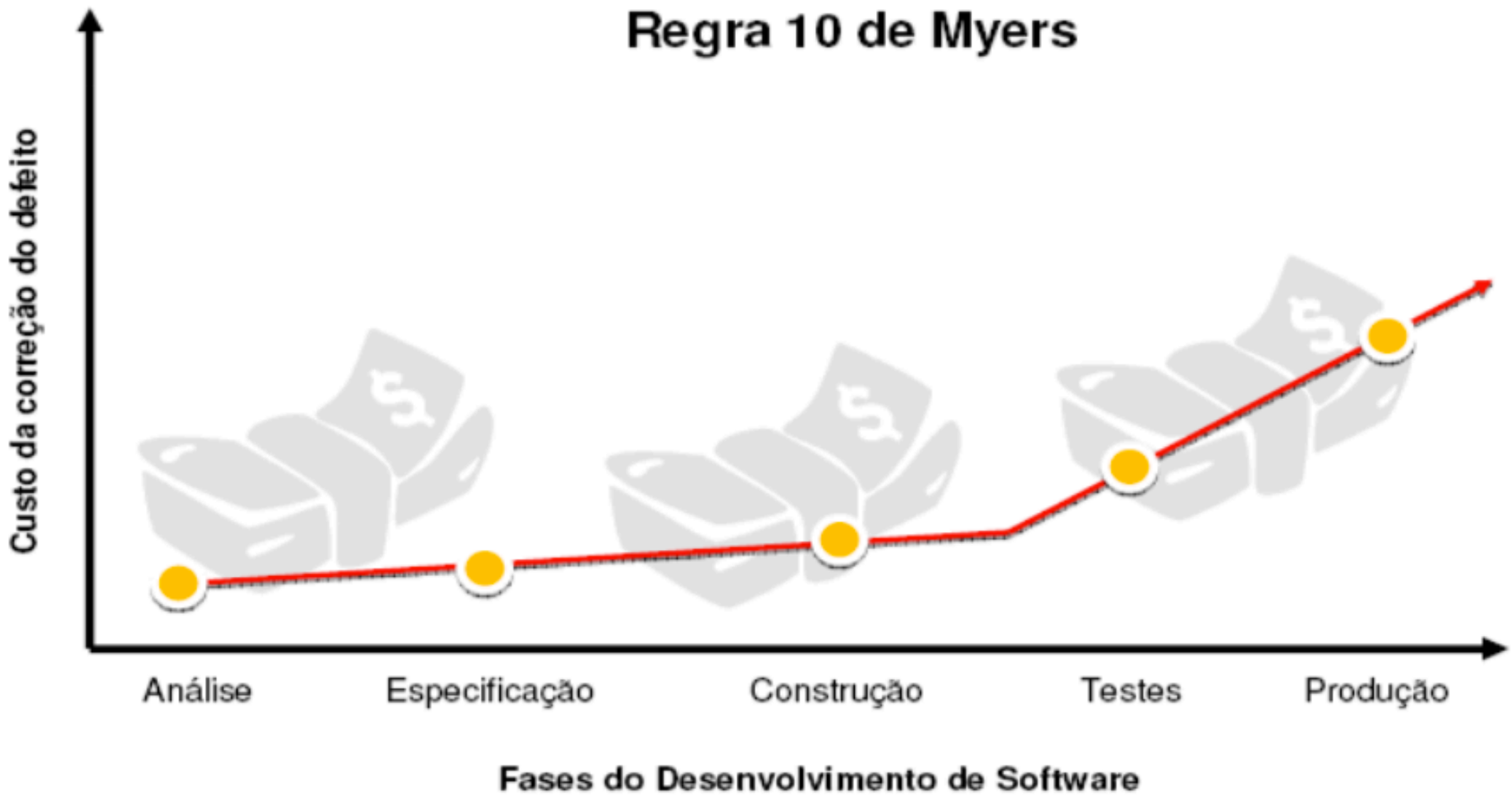
falha (manifestação do defeito)

Erro, Defeito e Falha
EXEMPLO

Espaçonave Mercury

- *DO 100i = 1.10*
- Executar uma declaração até a linha 100 dez vezes, criando um loop onde a variável *i* estaria usando o contador do loop, de 1 a 10
- O que esse código realmente fez foi: escrever a variável i para o decimal 1.1, e apenas uma vez
- Então o código restante é executado uma vez e não dez vezes dentro do loop
- Como resultado a espaçonave saiu do seu curso e a missão foi cancelada a um custo considerável!
- A sintaxe correta que o programador pretendia era:
- *DO 100i = 1..10*

O custo da correção dos defeitos

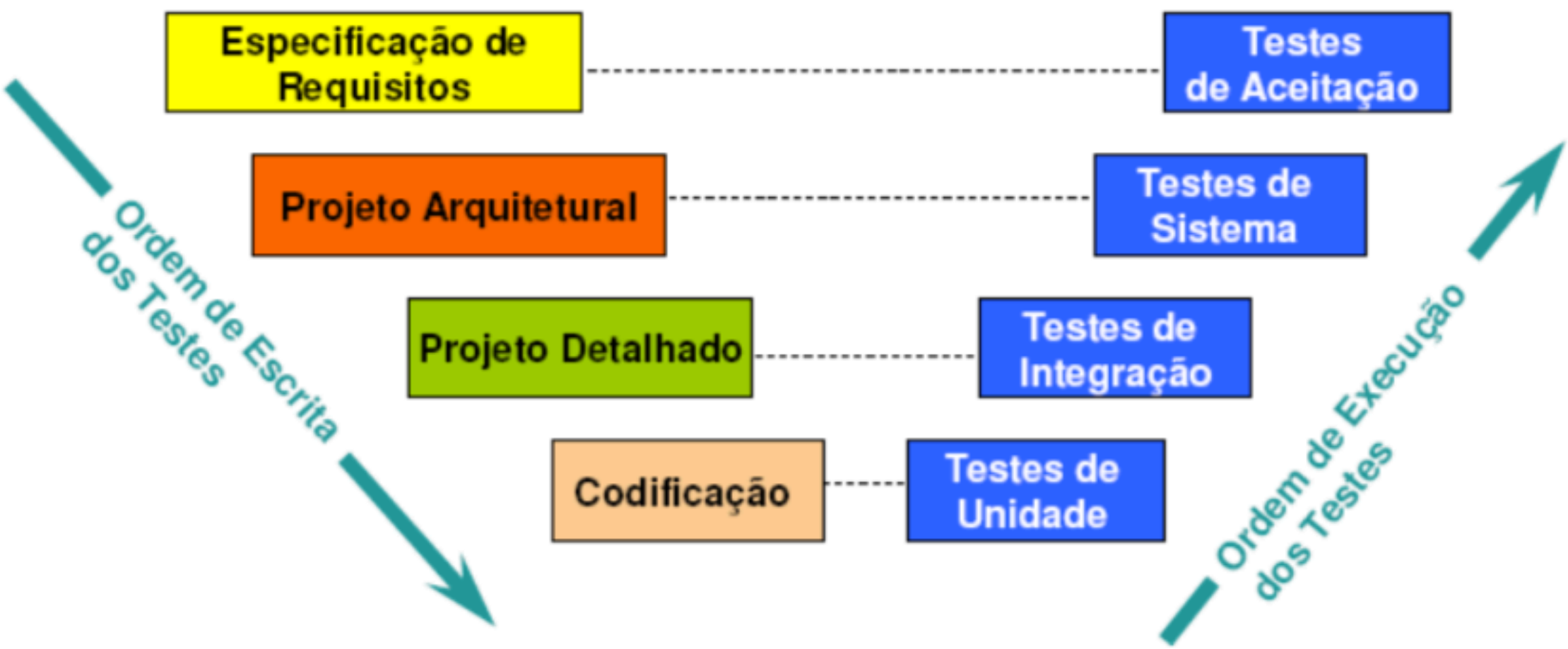


Defeitos durante o desenvolvimento de software

* Os defeitos normalmente são introduzidos na transformação de informações entre diferentes fases do ciclo de desenvolvimento de um software.

Níveis de Teste de Software

* Essa série de transformações resultou na necessidade de realizar testes em diferentes níveis, visando avaliar o software em diferentes perspectivas de acordo com o produto gerado em cada fase do ciclo de vida do desenvolvimento do software —> **MODELO V**



Níveis de Teste de Software

* De acordo com o Modelo V, o planejamento e o projeto de testes devem ocorrer na seguinte ordem:

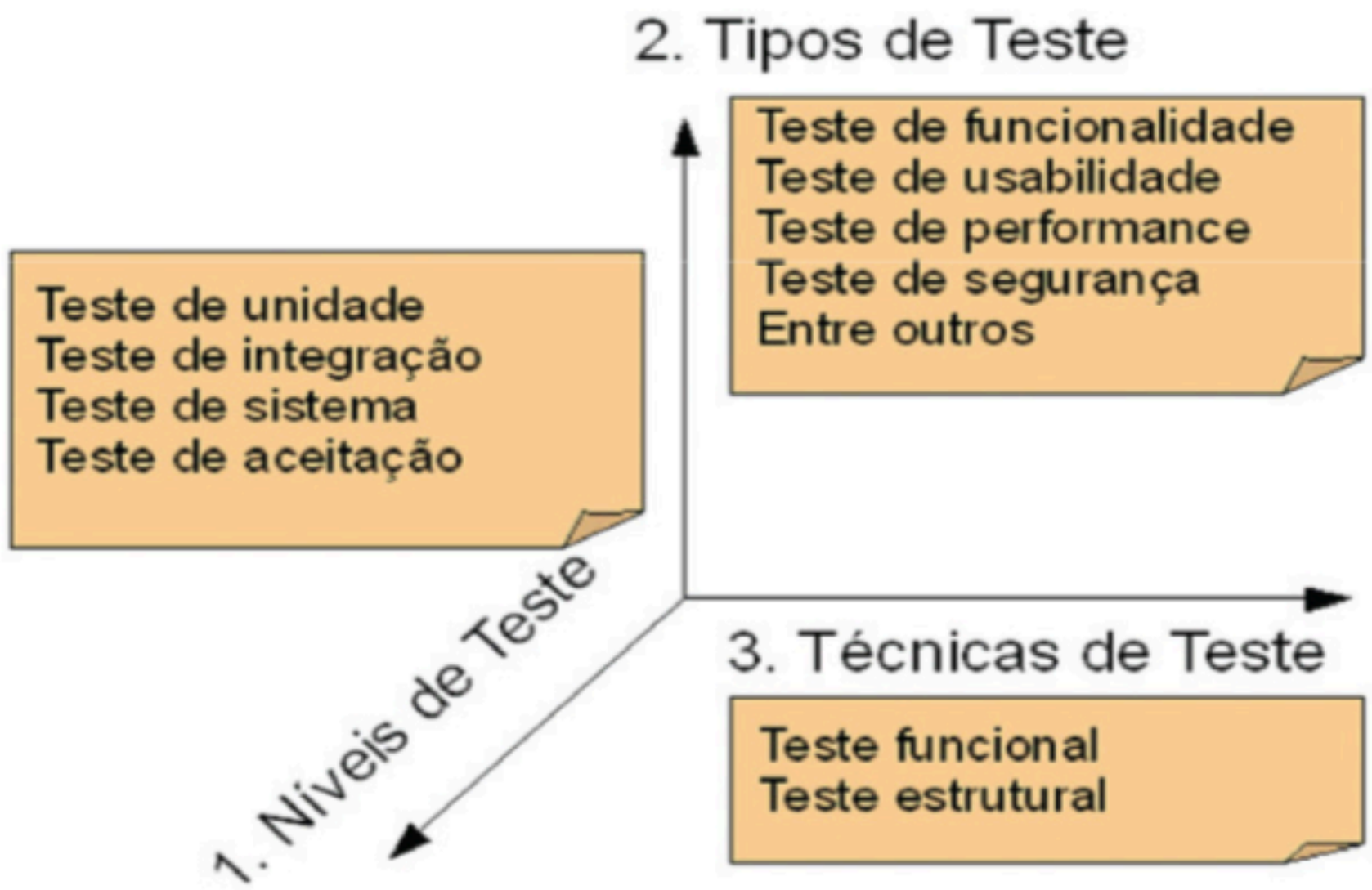
Inicialmente é planejado o teste de aceitação a partir do documento de requisitos

Após isso é planejado o teste de sistema a partir do projeto de alto nível do software

Em seguida ocorre o planejamento dos testes de integração a partir o projeto detalhado

E por fim, o planejamento dos testes a partir da codificação.

Estratégias de Teste



Critérios de adequação de teste

DÚVIDAS???